

SCRIPT INTERNATIONAL

École des Sciences, Technologies et Ingénierie — ESTI

MAQUETTE

PÉDAGOGIQUE

LICENCE — MASTER EXPLORATION ET PRODUCTION MINÈRE

ESTI — SCRIPT INTERNATIONAL

Document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire

Code document : SCRIPT-ESTI-MINE-MP-1.0

Édition 2022

TABLE DES MATIÈRES

Préambule et Méthodologie	3
1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)	3
2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits).....	7
3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle	9
4. Dispositions Finales	10

Préambule et Méthodologie

La présente Maquette Pédagogique constitue un document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire de la Licence — Master Exploration et Production Minière (SCRIPT-ESTI-MINE-CIPR-1.0). Elle décline, semestre par semestre, l'ensemble des unités d'enseignement (UE) et des éléments constitutifs (EC) du parcours, avec leurs crédits respectifs, conformément à l'architecture générale de l'École des Sciences, Technologies et Ingénierie (ESTI).

Son élaboration obéit à quatre principes directeurs : une progression continue de la technicité minière, des géosciences fondamentales en Licence à la modélisation géostatistique avancée et à la planification minière en Master ; une couverture exhaustive des domaines de compétences du Référentiel de Compétences de la filière ; une correspondance systématique avec les activités professionnelles du Référentiel des Activités Professionnelles ; et une compatibilité stricte avec le système de crédits capitalisables et transférables du CAMES, à raison de trente crédits par semestre.

Conformément aux dispositions transversales applicables à l'ensemble des filières de premier cycle de SCRIPT INTERNATIONAL, la présente maquette intègre, au titre du tronc commun obligatoire, les enseignements de Droit du Travail (Semestre 2) et de Management des Entreprises (Semestre 3), qu'il appartient à chaque étudiant de valider au cours de son premier cycle.

Le cycle Licence compte six semestres (S1 à S6) pour cent quatre-vingts crédits, et le cycle Master quatre semestres (S7 à S10) pour cent vingt crédits, soit un continuum de trois cents crédits sur cinq années, conformément au Cadre Institutionnel de la filière.

1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)

Semestre 1 — Fondements Scientifiques pour les Géosciences Minières

Le premier semestre installe les bases mathématiques, physiques et chimiques indispensables à l'entrée dans la discipline minière, ainsi qu'une première initiation à la géologie et à la minéralogie.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE1.1	Mathématiques Appliquées I	6	EC1.1.1	Analyse mathématique	3
			EC1.1.2	Algèbre linéaire	3
UE1.2	Physique Générale I	6	EC1.2.1	Mécanique	3
			EC1.2.2	Thermodynamique	3
UE1.3	Chimie Générale Appliquée	5	EC1.3.1	Chimie générale	3
			EC1.3.2	Chimie minérale, notions	2
UE1.4	Méthodologie et Communication Professionnelle	4	EC1.4.1	Méthodologie du travail universitaire	2
			EC1.4.2	Communication professionnelle	2
UE1.5	Introduction à la Géologie Minière	6	EC1.5.1	Géologie générale	3

			EC1.5.2	Minéralogie et gîtologie	3
UE1.6	Informatique Appliquée I	3	EC1.6.1	Algorithmique et programmation de base	3

Semestre 2 — Consolidation Scientifique et Environnement Professionnel

Le deuxième semestre approfondit les mathématiques appliquées et introduit la géologie structurale et la topographie minière, et installe le premier enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le droit du travail.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE2.1	Mathématiques Appliquées II	6	EC2.1.1	Analyse numérique	3
			EC2.1.2	Statistiques et probabilités	3
UE2.2	Droit du Travail	5	EC2.2.1	Droit du travail	5
UE2.3	Géologie Structurale	5	EC2.3.1	Géologie structurale	5
UE2.4	Topographie et Cartographie Minière	4	EC2.4.1	Topographie et cartographie minière	4
UE2.5	Informatique Appliquée et Anglais Technique	7	EC2.5.1	Programmation et outils de calcul	4
			EC2.5.2	Anglais technique I	3
UE2.6	Stage d'Observation en Entreprise	3	EC2.6.1	Stage d'observation en entreprise	3

Semestre 3 — Prospection et Gîtes Minéraux

Le troisième semestre introduit la prospection minière et la gîtologie, et installe le second enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le management des entreprises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE3.1	Prospection Minière	6	EC3.1.1	Méthodes de prospection	3
			EC3.1.2	Techniques d'échantillonnage	3
UE3.2	Gîtologie et Ressources Minérales	6	EC3.2.1	Typologie des gisements	3
			EC3.2.2	Genèse des gîtes minéraux	3
UE3.3	Management des Entreprises	5	EC3.3.1	Management des entreprises	5
UE3.4	Mécanique des Roches	5	EC3.4.1	Mécanique des roches	5
UE3.5	Statistiques et Probabilités Appliquées	4	EC3.5.1	Probabilités et lois statistiques	4

UE3.6	Anglais Technique II	4	EC3.6.1	Anglais technique II	4
-------	----------------------	---	---------	----------------------	---

Semestre 4 — Évaluation des Gisements et Techniques de Forage Minier

Le quatrième semestre développe l'évaluation et l'estimation des réserves minières et la géophysique minière, tout en amorçant, par un stage d'application, la mise en pratique des compétences acquises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE4.1	Évaluation et Estimation des Réserves Minières	6	EC4.1.1	Modélisation géologique de gisements	3
			EC4.1.2	Calcul de réserves	3
UE4.2	Droit et Réglementation Minière	5	EC4.2.1	Droit et réglementation minière	5
UE4.3	Techniques de Forage et de Sondage Minier	5	EC4.3.1	Techniques de forage et de sondage minier	5
UE4.4	Géophysique Minière	6	EC4.4.1	Méthodes géophysiques appliquées aux mines	3
			EC4.4.2	Interprétation des données géophysiques	3
UE4.5	Équipements et Engins Miniers	5	EC4.5.1	Équipements et engins miniers	5
UE4.6	Stage d'Application en Entreprise	3	EC4.6.1	Stage d'application en entreprise	3

Semestre 5 — Exploitation Minière et Sécurité

Le cinquième semestre développe les méthodes d'exploitation à ciel ouvert et souterraine, et introduit la sécurité minière et le traitement des minerais, dans une logique de professionnalisation croissante matérialisée par un premier stage professionnel long.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE5.1	Méthodes d'Exploitation à Ciel Ouvert	6	EC5.1.1	Conception de fosses	3
			EC5.1.2	Planification minière	3
UE5.2	Méthodes d'Exploitation Souterraine	5	EC5.2.1	Méthodes d'exploitation souterraine	5
UE5.3	Sécurité Minière et HSE	5	EC5.3.1	Sécurité minière et HSE	5
UE5.4	Traitement et Enrichissement des Minerais	4	EC5.4.1	Traitement et enrichissement des minerais	4
UE5.5	Gestion des Ressources Humaines	4	EC5.5.1	Gestion des ressources humaines	4
UE5.6	Stage Professionnel I	6	EC5.6.1	Stage professionnel I	6

Semestre 6 — Intégration Professionnelle, Projet Minier Intégré et Mémoire de Licence

Le sixième et dernier semestre du cycle Licence est consacré à l'intégration professionnelle : projet d'exploitation minière intégré, environnement et réhabilitation des sites miniers, éthique professionnelle, stage de fin de cycle et mémoire de licence.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE6.1	Projet d'Exploitation Minière Intégré	5	EC6.1.1	Étude intégrée d'un projet minier	5
UE6.2	Environnement et Réhabilitation des Sites Miniers	4	EC6.2.1	Environnement et réhabilitation des sites miniers	4
UE6.3	Éthique Professionnelle et Sécurité	3	EC6.3.1	Éthique professionnelle et sécurité industrielle	3
UE6.4	Méthodologie de la Recherche Appliquée	4	EC6.4.1	Méthodologie de la recherche appliquée	4
UE6.5	Stage Professionnel II — Fin de Cycle	6	EC6.5.1	Stage professionnel II — fin de cycle	6
UE6.6	Mémoire de Licence et Soutenance	8	EC6.6.1	Mémoire de licence et soutenance	8

2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits)

Semestre 7 — Modélisation Avancée des Gisements et Planification Minière

Le septième semestre ouvre le cycle Master par un approfondissement de la modélisation géostatistique des gisements et de la planification minière avancée, dans une perspective de spécialisation progressive en exploitation à ciel ouvert ou en exploitation souterraine.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE7.1	Modélisation Géostatistique des Gisements	6	EC7.1.1	Géostatistique appliquée	3
			EC7.1.2	Simulation de gisements	3
UE7.2	Planification Minière Avancée	6	EC7.2.1	Optimisation de la planification minière	3
			EC7.2.2	Séquençage d'exploitation	3
UE7.3	Géotechnique Minière Avancée	5	EC7.3.1	Géotechnique minière avancée	5
UE7.4	Gestion des Opérations Minières	5	EC7.4.1	Gestion des opérations minières	5
UE7.5	Anglais Technique Avancé	4	EC7.5.1	Anglais technique avancé	4
UE7.6	Méthodologie de la Recherche en Ingénierie	4	EC7.6.1	Méthodologie de la recherche en ingénierie	4

Semestre 8 — Traitement Avancé des Minerais, Environnement et Gouvernance

Le huitième semestre approfondit le traitement et la métallurgie extractive avancés, ainsi que la gestion environnementale et sociale des projets miniers, tandis que débute la préparation du mémoire de master par un séminaire de recherche dédié.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE8.1	Traitement et Métallurgie Extractive Avancés	6	EC8.1.1	Traitement et métallurgie extractive avancés	6
UE8.2	Gestion Environnementale et Sociale des Projets Miniers	5	EC8.2.1	Gestion environnementale et sociale des projets miniers	5
UE8.3	Gouvernance et Management de Projets Miniers	5	EC8.3.1	Gouvernance et management de projets miniers	5
UE8.4	HSE Avancée et Gestion des Risques Miniers Majeurs	5	EC8.4.1	HSE avancée et gestion des risques miniers majeurs	5
UE8.5	Séminaire de Recherche et Protocole de Mémoire	5	EC8.5.1	Séminaire de recherche et protocole de mémoire	5
UE8.6	Stage de Spécialisation I	4	EC8.6.1	Stage de spécialisation I	4

Semestre 9 — Approfondissement de la Spécialisation et Collecte de Données

Le neuvième semestre approfondit la spécialisation choisie par l'étudiant — exploitation à ciel ouvert ou exploitation souterraine — et développe les compétences de management de l'innovation minière, tandis que débute la collecte des données du mémoire de master.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE9.1	Parcours de Spécialisation — Exploitation à Ciel Ouvert ou Exploitation Souterraine	6	EC9.1.1	Parcours de spécialisation — approfondissement	6
UE9.2	Management de l'Innovation dans l'Industrie Minière	4	EC9.2.1	Management de l'innovation dans l'industrie minière	4
UE9.3	Éthique, Qualité et Responsabilité Professionnelle	4	EC9.3.1	Éthique, qualité et responsabilité professionnelle	4
UE9.4	Collecte et Analyse des Données de Recherche	6	EC9.4.1	Collecte et analyse des données de recherche	6
UE9.5	Stage de Pratique Avancée I	10	EC9.5.1	Stage de pratique avancée I	10

Semestre 10 — Stage de Pratique Avancée et Mémoire de Master

Le dixième et dernier semestre est intégralement consacré à la finalisation du parcours : un stage de pratique avancée conclusif, un séminaire d'intégration professionnelle préparant l'entrée dans la vie active, et la rédaction puis la soutenance du mémoire de master, production scientifique terminale du cycle.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE10.1	Stage de Pratique Avancée II — Fin de Parcours	12	EC10.1.1	Stage de pratique avancée II — fin de parcours	12
UE10.2	Séminaire d'Intégration Professionnelle	3	EC10.2.1	Séminaire d'intégration professionnelle	3
UE10.3	Mémoire de Master et Soutenance	15	EC10.3.1	Mémoire de master et soutenance	15

3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle

Semestre	Nombre d'UE	Dont crédits de stage	Total crédits
S1	6	0	30
S2	6	3	30
S3	6	0	30
S4	6	3	30
S5	6	6	30
S6	6	6	30
S7	6	0	30
S8	6	4	30
S9	5	10	30
S10	3	12	30

La part des crédits de stage progresse de zéro pour cent en semestre 1 à quarante pour cent en semestre 10, traduisant la montée en autonomie professionnelle voulue par le Cadre Institutionnel. Le nombre total d'unités d'enseignement de la Licence — Master Exploration et Production Minière s'élève à cinquante-sept, pour un total de soixante-douze éléments constitutifs.

4. Dispositions Finales

La présente Maquette Pédagogique est réputée conforme au Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire, au Référentiel de Compétences et au Référentiel des Activités Professionnelles dont elle découle. Chaque unité d'enseignement et chaque élément constitutif qu'elle énumère fait l'objet d'une fiche descriptive complète, élaborée conformément au Guide des Syllabi et intégrée aux Fiches Descriptives des Unités d'Enseignement et des Éléments Constitutifs. Toute modification de la présente maquette suit la procédure de révision fixée par le Cadre Institutionnel.